

联通 IT 机房负荷预测模型测试报告

测试对象：联通 IT 机房总有功功率（单位：千瓦）
预测任务：每天一次，预测未来 24 小时、每 5 分钟一个点（全天 288 个点）
测试区间：2026 年 8 月 15 日至 8 月 31 日，共 17 天，逐日滚动测试，合计 4896 个预测点
建模方式：以历史 14 天数据为训练窗口，每天重新训练、预测次日全天曲线

一、指标口径说明

指标	含义	读法
MAE（平均绝对误差）	预测值与实际值偏差的平均水平	越小越好，单位千瓦
RMSE（均方根误差）	对大偏差更敏感的误差水平	越小越好，单位千瓦
MAPE（平均相对误差）	偏差占实际值的平均比例	越小越好
准确率（1 - MAPE）	相对精度的直观表达	越接近 100% 越好
R ² （拟合优度）	相对"用全程平均值直接估计"这一参照的提升程度	越接近 1 越好；见第五节说明

二、三种预测方式

全部实验在三种预测方式下分别验证：

方式	说明
逐时刻建模	为未来一天 288 个时刻分别建立独立模型
整段统一建模	用一个模型统一预测全天 288 个时刻
整段统一建模 + 时刻提示	在上一方式基础上，额外告诉模型每个时刻在全天中的位置

三、分步实验结果

第 1 步：基础模型 → 基础优化模型

基础模型仅使用历史负荷、日历和节假日信息；基础优化模型在此基础上加入近期状态统计、历史同槽统计与更保守的参数组合。

方案	预测方式	MAE（千瓦）	RMSE（千瓦）	MAPE	准确率	R ²
基础模型	逐时刻建模	214.4	275.0	4.36%	95.64%	-0.316
基础模型	整段统一建模	185.8	255.1	3.79%	96.21%	-0.132
基础模型	整段统一建模 + 时刻提示	188.2	255.2	3.84%	96.16%	-0.133
基础优化模型	逐时刻建模	214.7	281.5	4.37%	95.63%	-0.379
基础优化模型	整段统一建模	199.4	257.1	4.05%	95.95%	-0.150
基础优化模型	整段统一建模 + 时刻提示	198.5	258.6	4.04%	95.96%	-0.163

结论：三种方式中"整段统一建模"稳定最优；基础优化模型的各项调整未带来改善，说明在当前数据条件下，简单配置已接近可达到的精度水平。作为参照，传统统计方法相对误差为 5.39%，明显弱于以上数据驱动方案。

第 2 步：加入天气因素 → 天气 + 优化组合

加入温度、湿度、太阳辐射、风速、气压、降雨六项天气因素。

方案	预测方式	MAE（千瓦）	RMSE（千瓦）	MAPE	准确率	R²
基础模型 + 天气	逐时刻建模	217.1	276.9	4.40%	95.60%	-0.334
基础模型 + 天气	整段统一建模	200.3	275.7	4.09%	95.91%	-0.323
基础模型 + 天气	整段统一建模 + 时刻提示	199.9	268.5	4.07%	95.93%	-0.254
天气 + 优化组合	逐时刻建模	216.9	285.9	4.40%	95.60%	-0.422
天气 + 优化组合	整段统一建模	220.5	285.0	4.47%	95.53%	-0.413
天气 + 优化组合	整段统一建模 + 时刻提示	217.4	285.4	4.42%	95.58%	-0.417

结论：天气因素未带来改善。该机房负荷主要由设备运行负载驱动，对室外天气不敏感，符合机房类负荷的业务直觉。

第 3 步：加入算力运行指标（训练任务 / 推理任务）

分别加入两类算力运行指标：训练任务的处理器利用率、图形处理器功耗等（3 项）；推理任务的显存占用、内存占用等（4 项）。

方案	预测方式	MAE（千瓦）	RMSE（千瓦）	MAPE	准确率	R²
基础模型 + 训练算力	逐时刻建模	215.7	277.4	4.39%	95.61%	-0.339
基础模型 + 训练算力	整段统一建模	189.7	258.2	3.88%	96.12%	-0.160
基础模型 + 训练算力	整段统一建模 + 时刻提示	191.0	257.8	3.90%	96.10%	-0.156
基础模型 + 推理算力	逐时刻建模	222.7	281.5	4.53%	95.47%	-0.379
基础模型 + 推理算力	整段统一建模	184.2	250.7	3.77%	96.23%	-0.094
基础模型 + 推理算力	整段统一建模 + 时刻提示	186.6	248.0	3.81%	96.19%	-0.070

结论：单独加入任一类算力指标，精度与基础模型基本持平；其中推理算力方向略优（最优方式相对误差 3.77%，与基础模型的 3.79% 相差在 0.02 个百分点以内，属持平偏好）。这提示两类算力指标可能各自只携带了部分有效信息。

第 4 步：精度专项验证

以最优方式（整段统一建模）为统一底座，逐项验证八类精度改进方向：

改进方向	MAE（千瓦）	RMSE（千瓦）	MAPE	准确率	R²
原样对照	185.8	255.1	3.79%	96.21%	-0.132
加入近期状态特征	185.0	252.8	3.78%	96.22%	-0.112
自动特征筛选	186.5	253.2	3.83%	96.17%	-0.116
更换算法实现（同类方案）	188.6	251.4	3.85%	96.15%	-0.100
更保守的参数组合	189.1	257.5	3.86%	96.14%	-0.153
更换误差计算口径（稳健口径）	195.0	254.1	3.96%	96.04%	-0.123
更换误差计算口径（平方口径）	202.3	276.0	4.13%	95.87%	-0.325
更换算法实现（简单线性方案）	347.1	468.4	7.02%	92.98%	-2.818

结论：唯一有效的小幅改进是"近期状态特征"（3.79% → 3.78%）；更换算法实现、更换误差计算口径、保守参数和特征筛选均无收益，简单线性方案明显不适用。该结论直接指导了第 5 步的组合方案设计。

第 5 步：组合方案（训练算力 + 推理算力 + 近期状态）

将第 3 步的两类算力指标与第 4 步验证有效的近期状态特征组合。

方案	预测方式	MAE（千瓦）	RMSE（千瓦）	MAPE	准确率	R²
组合方案	逐时刻建模	211.6	273.3	4.31%	95.69%	-0.300
组合方案	整段统一建模	181.7	243.2	3.71%	96.29%	-0.029
组合方案	整段统一建模 + 时刻提示	184.3	244.2	3.76%	96.24%	-0.037

结论：组合方案取得全部实验的最好成绩——平均相对误差 3.71%、准确率 96.29%、平均绝对误差 181.7 千瓦，较基础模型（3.79%）降低约 2%，且优于任一单项改进，说明算力指标与近期状态提供了互补信息。

四、综合结论

- 推荐方案：**整段统一建模方式 + 训练算力指标 + 推理算力指标 + 近期状态特征，测试期平均相对误差 **3.71%**（准确率 96.29%）。
- 与业务常用参照"昨日同一时刻"（相对误差约 5.2%）相比，推荐方案误差降低约 **29%**。
- 各改进方向的真实效果排序：算力 + 近期状态组合（有效） > 单项算力指标（持平偏好） > 近期状态单项（微幅有效） > 天气、参数优化、更换算法实现或误差计算口径（无效）。
- 改善幅度总体有限，主要原因是测试期负荷本身高度平稳，可进一步压缩的误差空间不大。

五、数据与测试边界说明

- 2026 年 8 月 19 日原始采集数据缺失一整天，已用当月 1-18 日同一时刻的算术平均值补齐；该日误差是相对补全数据的近似评估。
- 本报告全部结果来自历史数据逐日滚动回测（每天只用当时之前的数据训练），与未来实际运行的表现可能存在差异。
- R² 接近零或为负是测试期负荷高度平稳所致（见第一节说明），不影响 MAE、MAPE 等误差指标的有效性。